2026 和泰 AI 黑客松

iRent InspectFlow

AI 智能車況檢查與整備管家

團隊名稱待填



提案摘要

不計入 15 頁

問題
自由拍攝難以確保照片可判讀，
異常也未直接連接後續處理。

解法
即時掃描建立標準影像，雲端比對
歷史車況，判讀結果直接建立任務。

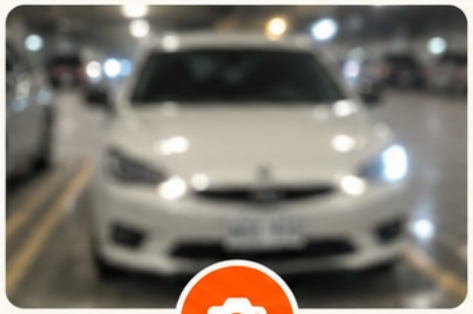
AI
裝置端品質判斷、歷史影像檢索、
影像對齊、車況辨識與規則分流。

效益
降低無效照片與人工看片負擔，
縮短整備及索賠覆核流程。



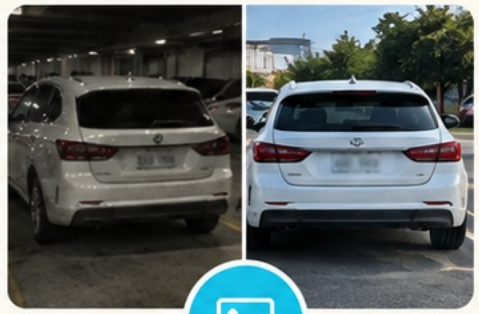
照片已上傳，車況仍無法直接處理

自由拍攝缺乏一致標準，照片即使留存，也未必能支援車況判斷與營運處理。



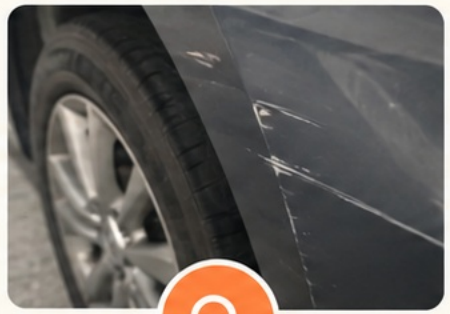
拍攝不穩定

失焦、反光、角度不一、漏拍



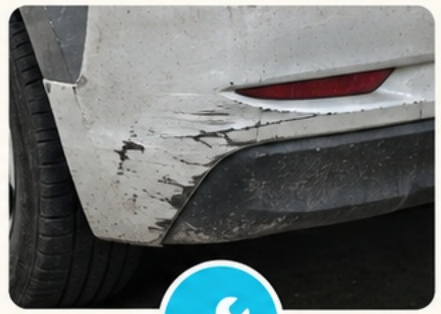
前後難比對

無法確認是否為本次新增



依賴人工看片

逐張尋找照片與異常



處理流程斷裂

清潔、維修與索賠無法直接啟動

照片品質決定後續判斷的上限。

四類角色共用一份可信車況紀錄

前端影像若不可比較，客服、營運與整備都需要重新確認資訊。InspectFlow 讓每個角色沿用同一筆車況證據。



租車使用者 ｜ 不知道是否拍對

即時掃描與自動擷取



客服與索賠 ｜ 難以區分新損與舊傷

歷史比對與證據覆核



營運人員 ｜ 異常無法直接轉成任務

車況分流與進度追蹤



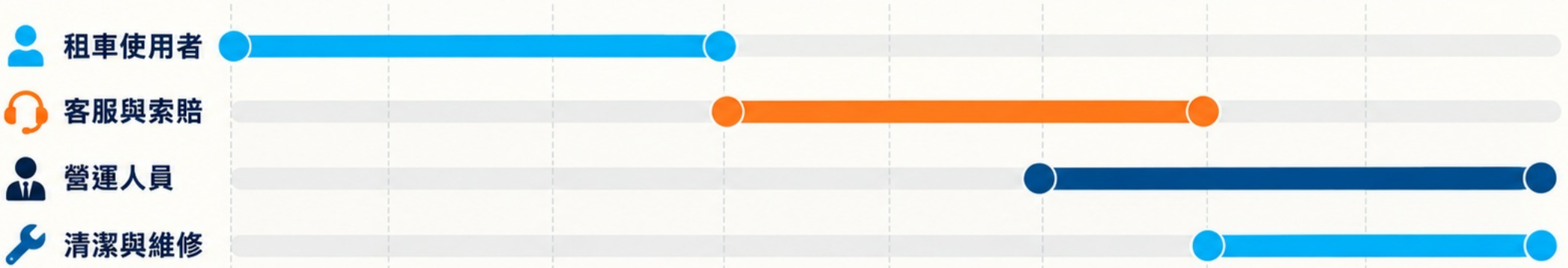
清潔與維修 ｜ 工單缺少位置與影像

異常定位與完工複檢



從即時掃描到完工複檢





正常車況快速完成；只有異常或證據不足時才進入後續處理。



即時掃描在現場確保照片可用

App 持續分析相機預覽畫面，
畫面連續達標後自動保存最佳影格。

區域定位｜確認車身部位與覆蓋範圍

品質鎖定｜確認距離、角度與清晰度

自動擷取｜避免反覆按快門與事後重拍

1–2 秒

單區品質鎖定設計目標，仍需依手機、車型與光線驗證。

智慧車況檢查 一手掌握 透過App 完成

用手機拍攝並進行AI檢測，快速完成愛車檢查，讓車況更透明，更安心。

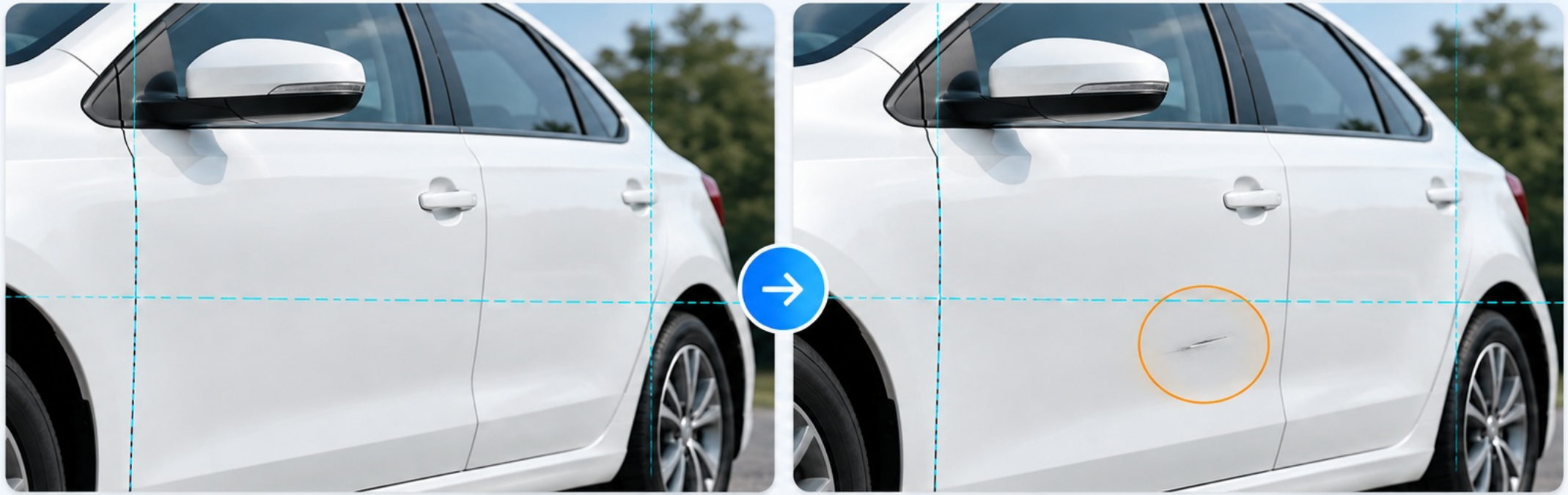
① 拍攝車身進行檢查 » ② AI辨識異常部位 » ③ 多角度近距離確認 » ④ 檢查車內整潔狀況



Prototype 版本展示

雲端只回答前後車況是否改變

手機端已確保照片品質，雲端以同車、同區域的歷史照片作為基準，整理本次影像中的可見變化。



歷史基準｜同一車輛、相同區域

前後比對｜對齊視角後觀察變化

車況摘要｜支援清潔、維修或索賠覆核

雲端整理證據，後台人員決定實際處理方式。

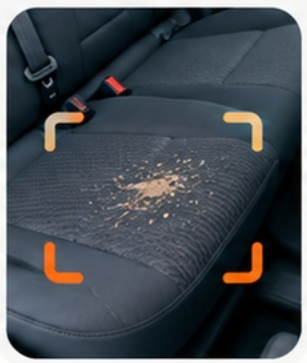
從發現污損到恢復可出租

判讀結果會直接建立對應任務，並持續追蹤到員工完成處理與複檢。

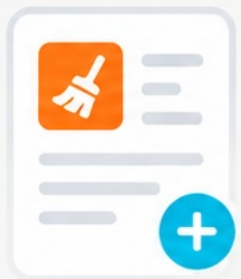
1. 完成還車掃描



2. 發現車內污損



3. 建立清潔任務



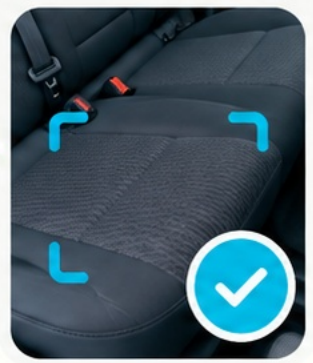
4. 確認並安排人員



5. 清潔後重新掃描



6. 複檢並更新狀態



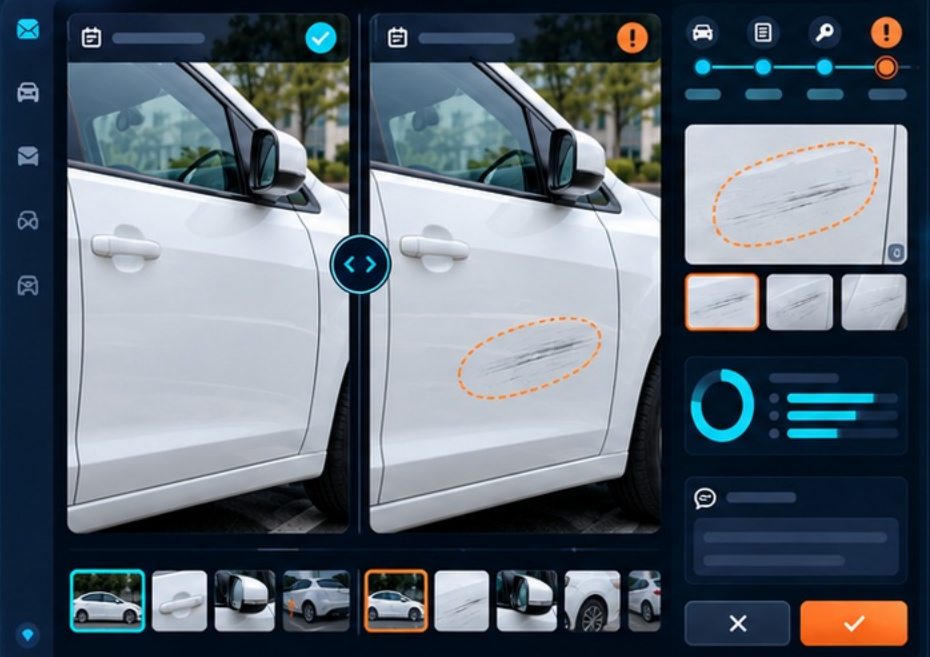
若證據不足，系統要求補拍、人工查看，或先清潔後再掃描。

一筆案件完成覆核、派工與完工確認

Prototype

後台將前後影像、任務安排與完工證據放在同一筆車況案件中，避免異常資訊散落在不同流程。

證據覆核



任務安排



完工確認



人工修正與狀態異動都會留下稽核紀錄。

AI 整理證據，人員決定責任

疑似新增損傷會形成索賠候選案件。系統提供證據與建議，不自動決定法律責任或賠償金額。



證據包

- 訂單時間：2024-06-10 10:24（取車）／2024-06-12 14:37（還車）
- 同區域前後影像
- 多角度補掃
- 既有車損紀錄

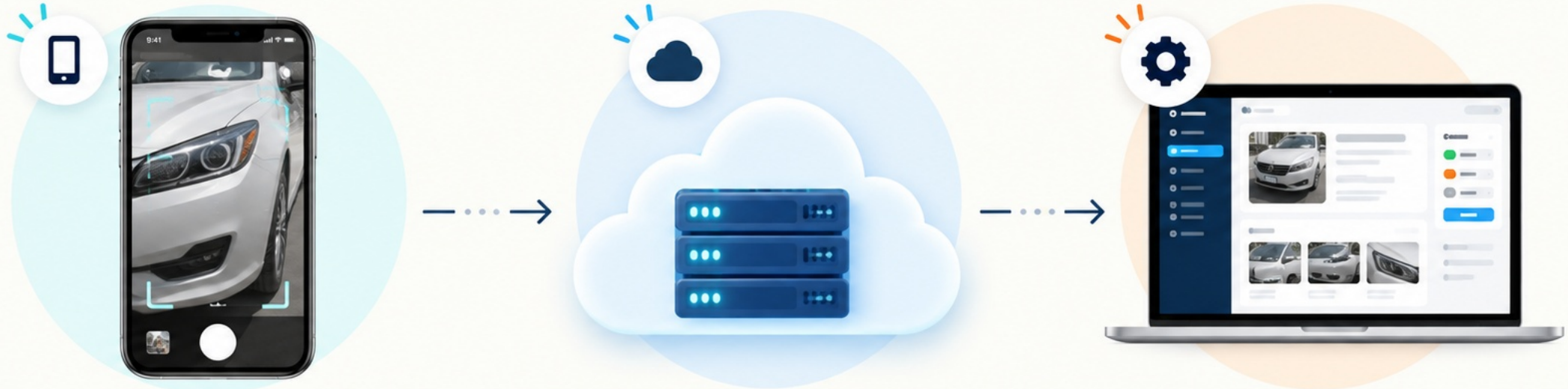
人工覆核結論



關鍵條件不足時標示證據不足，不自動歸責。

裝置端、雲端與後台各自做最適合的工作

低延遲判斷留在手機，影像比較放在雲端，營運規則由後台控制，因此可逐步導入。



手機端
即時導引、品質鎖定、弱網暫存

雲端
歷史檢索、影像對齊、車況摘要

營運後台
人工覆核、任務追蹤、狀態更新

Prototype 可先使用假資料，正式導入再替換模型與企業介接。

模型提供依據，人員保留關鍵決策權

訂單與影像



裝置端品質門檻



雲端比較與辨識



規則建立建議任務



人工覆核與撤銷



三大治理原則

模型拒答｜
資料不足時說明原因

完整追溯｜
保存版本、門檻與修改

回饋改善｜
覆核與完工結果持續回流

差異從拍攝當下開始

一般做法	InspectFlow
自由拍照，上傳後才發現不可用	預覽串流即時判斷，自動擷取
用單張照片辨識損傷	結合歷史影像與多角度證據
只輸出正常或異常	直接建立可追蹤的處理任務
處理完成後缺少驗證	同區域複檢並更新車況基準

價值來自可信證據如何驅動後續工作。

成效由整段流程共同驗證

先量測現況基準，再以試點比較使用者負擔、證據品質與實際處理時間。

拍攝體驗

- 單區鎖定時間
- 首次拍攝合格率
- 流程完成率

車況與索賠

- 不可判讀率
- 安全損傷召回率
- 人工補件與翻案率

營運效率

- 單案查看時間
- 異常至建單時間
- 平均停駛時間

企業資料尚未取得前，不宣稱未經驗證的改善百分比。

先驗證，再逐步開放自動化

正式導入從不影響營運的比較開始，確認品質與分流規則後，再逐步擴大系統權限。

① **影子模式**｜AI 產生結果，不改變車輛狀態



② **輔助決策**｜人員確認後建單或下線



③ **受控自動化**｜只開放高信心、低爭議情境



邊界聲明｜安全下線、低信心與索賠歸責保留人工確認。

把每一次取還車，轉成下一次更可信的車況基準。

TRUST
DRIVES
BETTER
MOBILITY